I.P.E.I.El Manar
Département : Maths-Info
Classes : 2A MP

24-04-2017
Nombre de pages : 6
Durée : 4 heures

Examen semestriel de Maths I n° 2

Exercice

Soit $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$. On note $S_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$.

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

Partie A

Dans cette partie, on suppose que la loi commune des (X_k) est celle d'une variable aléatoire discrète X à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ et admettant une espérance $m > 0$.

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. On note A_a l'évènement « La suite $(S_n)_n$ est majorée par a ».

1. Montrer que $\mathbb{P}(A_a) = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(S_n \leq a)$.
2. On suppose dans cette question que X admet une variance.
   (a) Montrer qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N$,
   $$(S_n \leq a) \subset \left(S_n \leq \frac{nm}{2}\right) \subset \left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \frac{m}{2}\right).$$
   (b) En utilisant l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, établir que $\mathbb{P}(A_a) = 0$.
3. On revient au cas général.
   (a) Justifier l'existence de $\mathbb{E}\big(e^{a-S_n}\big)$. Montrer à l'aide de l'inégalité de Markov que $\mathbb{P}(S_n \leq a) \leq \mathbb{E}\big(e^{a-S_n}\big)$.
   (b) Exprimer $\mathbb{E}\big(e^{-S_n}\big)$ en fonction de m et en déduire que $\mathbb{P}(A_a) = 0$.
4. Montrer que la suite $(S_n)_n$ tend presque sûrement vers $+\infty$.

Partie B

On suppose maintenant que pour tout entier non nul k, X_k est à valeurs dans $\{-1, 1\}$ et que $\mathbb{P}(X_k = 1) = p$ et $\mathbb{P}(X_k = -1) = q$ où $p \in]0, 1[$ et $q = 1 - p$.

On note T l'application définie sur Ω par $T = \inf\{n \in \mathbb{N}^* \mid S_n = 1\}$ si $\{n \in \mathbb{N}^* \mid S_n = 1\}$ n'est pas vide et par $T = 0$ sinon. On admet que T est une variable aléatoire.

Pour tout n, on note $u_n = \mathbb{P}(T = n)$. Soit G_T la fonction génératrice de T et F la fonction définie sur $[-1, 1]$ par $F(t) = G_T(t) - u_0$.

1. Déterminer u_1 et u_2.
2. Soit n un entier supérieur ou égal à 2. Pour tout $j > 1$, on note B_j l'évènement « $X_1 = -1 \cap S_2 < 0 \cap S_{j-1} < 0 \cap S_j = 0$ ». Montrer que
   $$u_n = \sum_{k=2}^{n-1} u_{k-1}u_{n-k} = \sum_{k=1}^{n-2} u_k u_{n-1-k}.$$

3. En déduire que pour tout $s \in [-1,1]$, $F(s) = ps + sq\big(F(s)\big)^2$.
4. Déterminer la valeur de $F(s)$ pour s non nul dans $[-1,1]$.
5. Quelle est la valeur de $F(1)$? En déduire que pour $p \geq \frac{1}{2}$, l'évènement « il existe un entier n tel que $S_n = 1$ » est presque sûr.
6. On suppose dans cette question que $p \geq \frac{1}{2}$. Déterminer la loi de T.

Problème 1

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes de loi de Poisson de paramètres respectifs a et b.

1. Calculer la fonction génératrice de X ; en déduire l'espérance et la variance de X.
2. Identifier la loi de la variable aléatoire $X + Y$.
3. Exprimer la probabilité de l'événement $(X = Y)$ comme somme d'une série numérique.
4. Faire de même pour l'événement $(|X - Y| = k)$ où k est un entier naturel donné.

On considère l'équation différentielle : $xy'' + y' - xy = 0$ et on cherche la solution y de cette équation qui vérifie les conditions initiales $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

5. Chercher y comme somme $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ d'une série entière, en montrant d'abord que les coefficients vérifient l'équation de récurrence : $(n+1)^2 a_{n+1} = a_{n-1}$ pour $n \geq 1$. On demande de préciser le rayon de convergence de la série obtenue.
6. On définit une fonction I par l'expression intégrale :
$$I(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^{1} \frac{e^{-tx}}{\sqrt{1-t^2}}\, dt.$$
Montrer que I possède les propriétés exigées pour y. On pourra dériver sous le signe intégrale, puis intégrer par parties.
7. En développant e^{-tx} en série, puis en intégrant terme à terme, montrer directement que les fonctions y et I coïncident. On pourra montrer que :
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n}\theta\, d\theta = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\, \frac{\pi}{2}.$$
8. Montrer que :
   (a) $\displaystyle \frac{1}{\pi} \int_0^1 \frac{e^{-tx}}{\sqrt{1-t^2}}\, dt < \frac{1}{2}$ si $x > 0$.
   (b) $\displaystyle 0 < \frac{1}{\sqrt{1-y}} - 1 < y$ si $0 < y < \frac{1}{2}$.
9. Montrer que :
   (a) $\displaystyle \int_0^1 \frac{e^{-tx}}{\sqrt{t}}\, dt \underset{x \to +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{x}}$.
   (b) $\displaystyle \int_0^1 e^{-tx}\sqrt{t}\, dt < \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{1}{x^{3/2}}$ pour $x > 0$. (On rappelle que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\theta^2} d\theta = \sqrt{\pi}$.)
10. Montrer que
$$\int_{-1}^{0} \frac{e^{-tx}}{\sqrt{1-t^2}}\, dt = \frac{e^x}{\sqrt{2}} \int_0^1 \frac{e^{-\tau x}}{\sqrt{\tau(1-\frac{\tau}{2})}}\, d\tau$$
et en déduire de ce qui précède que $I(x) \underset{x \to +\infty}{\sim} \frac{e^x}{\sqrt{2\pi x}}$.
11. Donner un équivalent à la probabilité de l'événement $(X = Y)$ lorsque X et Y indépendantes et suivent une loi de Poisson de même paramètre a tendant vers l'infini.

Problème 2

Le problème porte sur l'étude des séries factorielles, séries de fonctions de la forme $\sum_{n\geq 0} \frac{a_n}{n!}\, x(x+1)(x+2)\cdots(x+n)$ où (a_n) est une suite de nombres complexes.

Partie I : Séries factorielles

1. (a) Pour tout entier naturel n et pour tout réel x strictement positif, on pose :

$$u_n(x) = \frac{n!}{x(x+1)(x+2)\cdots(x+n)}, \quad v_n(x) = \frac{1}{(n+1)^x}, \quad w_n(x) = \frac{u_n(x)}{v_n(x)}.$$

Montrer que la série de terme général $\ln\big(w_n(x)/w_{n-1}(x)\big)$, définie pour $n \geq 1$, est convergente.

(b) En déduire qu'il existe un réel $\ell(x) > 0$ dépendant de x tel que $u_n(x) \underset{n\to+\infty}{\sim} \ell(x)\, v_n(x)$.

2. Soit (a_n) une suite de nombres complexes et $x \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que la série $\sum_{n\geq 0} a_n u_n(x)$ est absolument convergente (en abrégé AC) si et seulement si $\sum_{n\geq 0} a_n v_n(x)$ est AC.

3. On désigne désormais par $\mathcal{A}$ l'ensemble des suites de complexes $(a_n)_{n\geq 0}$ telles que la série $\sum_{n\geq 0} a_n u_n(x)$ soit AC pour tout $x > 0$. Soit $a = (a_n)_{n\geq 0}$ un élément de $\mathcal{A}$, montrer que

(a) La fonction f_a définie par $f_a(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n u_n(x)$ est continue sur $]0, +\infty[$ (on pourra d'abord étudier la convergence normale de la série $\sum_{n\geq 0} a_n u_n$ sur des intervalles bien choisis et remarquer que les fonctions $x \mapsto u_n(x)$ sont décroissantes sur $]0, +\infty[$).

(b) $\lim\limits_{x\to+\infty} f_a(x) = 0$.

4. (a) Donner un exemple d'un élément a de $\mathcal{A}$ avec $a_n \neq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

(b) Donner un exemple d'une suite $(a_n)_{n\geq 0}$ qui ne soit pas un élément de $\mathcal{A}$.

(c) Montrer que si $a \in \mathcal{A}$ alors la suite $(a_n \ln(n+1))_n$ appartient à $\mathcal{A}$.

5. Soit a un élément de $\mathcal{A}$.

(a) En calculant la dérivée de la fonction $x \mapsto \ln(u_n(x))$ de deux manières différentes, montrer que $\forall x > 0$,

$$|u_n'(x)| \leq u_n(x) \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{x+k} \leq u_n(x)\Big(\frac{1}{x} + \ln\big(1 + \frac{n}{x}\big)\Big).$$

(b) En déduire que la fonction f_a est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$.

On dira que la fonction f_a est développable en série factorielle (sous entendu ici sur $]0, +\infty[$ et en abrégé DSFA) et on admettra qu'un tel développement est unique.

Partie II : Représentation intégrale

1. Soit n un entier naturel et $x > 0$. Montrer que la fonction $y \mapsto (1-y)^{x-1} y^n$ est intégrable sur $[0, 1[$ et que

$$\int_0^1 (1-y)^{x-1} y^n \, dy = \frac{n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}.$$

En déduire que $\forall a \in \mathcal{A}$, on a $\forall x > 0$,

$$f_a(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \int_0^1 (1-y)^{x-1} y^n \, dy.$$

2. Soit a un élément de $\mathcal{A}$.
   (a) Montrer que la suite $(a_n/n)_n$ est bornée. En déduire que la série entière $\sum_{n\geq 0} a_n y^n$ a un rayon de convergence supérieur ou égal à 1. On note ϕ_a la fonction définie sur $[0,1[$ par $\phi_a(y) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n y^n$.
   (b) En citant avec précision le théorème employé, montrer que $\forall x > 0$, la fonction $y \mapsto (1-y)^{x-1}\phi_a(y)$ est intégrable sur $[0,1[$ et que

$$\int_0^1 (1-y)^{x-1}\phi_a(y)\,dy = f_a(x).$$

Partie III : Dérivabilité d'une série factorielle

a désigne toujours un élément de $\mathcal{A}$.

1. Montrer que f_a est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\forall x > 0$,

$$f_a'(x) = \int_0^1 (1-y)^{x-1}\phi_a(y)\ln(1-y)\,dy.$$

2. Montrer que $\psi_a : y \mapsto \phi_a(y)\ln(1-y)$ est développable en série entière sur $]-1,1[$. On note $(b_n)_n$ la suite telle que $\forall y \in]-1,1[$, $\psi_a(y) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n y^n$. Vérifier que $b_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $b_n = -\sum_{k=0}^{n-1} \frac{a_k}{n-k}$.
3. Soient $x > 0$ et $N \in \mathbb{N}^*$. Montrer que :

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{|b_n|}{(n+1)^x} \leq \sum_{p=0}^{N-1} |a_p| \sum_{k=1}^{N-p} \frac{1}{k\,(p+k+1)^x}.$$

4. On admet que $\forall N \in \mathbb{N}^*$ et $\forall p < N$,

$$\sum_{k=1}^{N-p} \frac{1}{k\,(p+k+1)^x} \leq \frac{\ln(p+1)}{(p+1)^x} + \left(1+\frac{1}{x}\right)\frac{1}{(p+1)^x}.$$

   Montrer que $b = (b_n)_n$ est un élément de $\mathcal{A}$.
5. Montrer que f_a' est DSFA sur $]0,+\infty[$ et que $\forall x > 0$,

$$f_a'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n u_n(x).$$

Corrigé

Exercice

Partie A

1. L'évènement A_a est l'ensemble des ω tels que la suite $(S_n(\omega))$ soit majorée par a, c'est-à-dire $\forall n,\ S_n(\omega) \leq a$. Donc $A_a = \bigcap_{n\geq 1}\{S_n \leq a\}$. La suite d'évènements $\{S_n \leq a\}$ est décroissante (car si $S_n \leq a$ alors pour $m \leq n$, $S_m \leq S_n \leq a$? En fait, S_n n'est pas monotone car les X_k sont positifs ? Ici X est à valeurs dans $\mathbb{R}_+$, donc S_n est croissante. En effet, $X_k \geq 0$ donc $S_{n+1} = S_n + X_{n+1} \geq S_n$. Ainsi $\{S_n \leq a\}$ est décroissant (plus n grand, plus la condition est stricte). Donc par continuité décroissante,
$$\mathbb{P}(A_a) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{n\geq 1}\{S_n \leq a\}\right) = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(S_n \leq a).$$

2. (a) Puisque X admet une variance, elle a une espérance $m > 0$. Par la loi forte des grands nombres, $\frac{S_n}{n} \to m$ p.s. En particulier, il existe N tel que pour $n \geq N$, on a $\frac{S_n}{n} \geq \frac{m}{2}$ avec probabilité proche de 1 ? Mais ici on veut une inclusion déterministe : pour tout ω, si $S_n(\omega) \leq a$, alors $\frac{S_n(\omega)}{n} \leq \frac{a}{n}$. Pour n assez grand, $\frac{a}{n} < \frac{m}{2}$, donc $\frac{S_n}{n} < \frac{m}{2}$, ce qui équivaut à $|\frac{S_n}{n} - m| > \frac{m}{2}$ car $m - \frac{S_n}{n} \geq m - \frac{m}{2} = \frac{m}{2}$. Plus précisément, choisissons N tel que $\frac{a}{N} < \frac{m}{2}$, i.e. $N > \frac{2a}{m}$. Alors pour tout $n \geq N$, si $S_n \leq a$ alors $\frac{S_n}{n} \leq \frac{a}{n} \leq \frac{a}{N} < \frac{m}{2}$, donc $\frac{S_n}{n} < \frac{m}{2}$, d'où $m - \frac{S_n}{n} > \frac{m}{2}$, soit $|\frac{S_n}{n} - m| > \frac{m}{2}$. Ainsi
$$(S_n \leq a) \subset \left(|\frac{S_n}{n} - m| \geq \frac{m}{2}\right).$$
De plus, $S_n \leq a$ implique aussi $S_n \leq \frac{nm}{2}$ car $\frac{nm}{2} > a$ pour n grand ? En fait, pour n assez grand, $\frac{nm}{2} > a$, donc $S_n \leq a$ entraîne $S_n \leq \frac{nm}{2}$. Donc on a bien les inclusions.

   (b) Par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev,
$$\mathbb{P}\left(|\frac{S_n}{n} - m| \geq \frac{m}{2}\right) \leq \frac{\mathrm{Var}(S_n/n)}{(m/2)^2} = \frac{\mathrm{Var}(X)}{n(m/2)^2} \to 0.$$
Donc $\mathbb{P}(S_n \leq a) \to 0$, et d'après 1, $\mathbb{P}(A_a) = 0$.

3. (a) $e^{a-S_n} = e^a e^{-S_n}$. Puisque $S_n \geq 0$, $e^{-S_n} \leq 1$, donc $\mathbb{E}(e^{a-S_n}) \leq e^a < \infty$. L'inégalité de Markov pour la variable positive e^{a-S_n} donne :
$$\mathbb{P}(e^{a-S_n} \geq 1) \leq \mathbb{E}(e^{a-S_n}).$$
Or $e^{a-S_n} \geq 1$ équivaut à $a - S_n \geq 0$, soit $S_n \leq a$. Donc $\mathbb{P}(S_n \leq a) \leq \mathbb{E}(e^{a-S_n})$.

   (b) $\mathbb{E}(e^{-S_n}) = \mathbb{E}(e^{-\sum_{k=1}^n X_k}) = \prod_{k=1}^n \mathbb{E}(e^{-X_k})$ par indépendance. Comme les X_k ont même loi que X, on a $\mathbb{E}(e^{-X}) = \sum_{j\geq 0} e^{-j}\mathbb{P}(X = j)$. On peut noter $\psi(t) = \mathbb{E}(e^{-tX})$. Alors $\mathbb{E}(e^{-S_n}) = (\mathbb{E}(e^{-X}))^n$. Par convexité, $e^{-x} \geq 1 - x$, donc $\mathbb{E}(e^{-X}) \geq 1 - \mathbb{E}(X) = 1 - m$. Mais pour $m > 0$, $1 - m < 1$. Cependant, on a aussi $e^{-X} \leq 1$, donc $\mathbb{E}(e^{-X}) \leq 1$. Pour montrer que $\mathbb{E}(e^{-X}) < 1$, on utilise que $X \geq 0$ et $m > 0$ implique que X n'est pas presque sûrement nulle, donc il existe une probabilité positive que $X > 0$, et alors $e^{-X} < 1$ sur cet ensemble, donc par stricte convexité, $\mathbb{E}(e^{-X}) < 1$. Posons $\rho = \mathbb{E}(e^{-X}) \in [0, 1[$. Alors $\mathbb{E}(e^{a-S_n}) = e^a\rho^n$. D'après l'inégalité précédente, $\mathbb{P}(S_n \leq a) \leq e^a\rho^n$, qui tend vers 0 quand $n \to \infty$. Donc $\mathbb{P}(A_a) = \lim \mathbb{P}(S_n \leq a) = 0$.

4. Pour tout $a > 0$, on a $\mathbb{P}(A_a) = 0$, c'est-à-dire que la suite (S_n) n'est pas majorée par a presque sûrement. Donc pour tout a, $\mathbb{P}(\sup_n S_n \leq a) = 0$. Cela implique que $\sup_n S_n = +\infty$ p.s. Comme S_n est croissante, elle tend vers $+\infty$ p.s.

Partie B

1. $u_1 = \mathbb{P}(T = 1)$ correspond à $S_1 = 1$, soit $X_1 = 1$, donc $u_1 = p$. $u_2 = \mathbb{P}(T = 2)$: il faut $S_2 = 1$ et $S_1 \neq 1$. Les chemins possibles : $X_1 = -1$, $X_2 = 1$? Alors $S_1 = -1$, $S_2 = 0$ (pas 1). Pour atteindre 1 en deux pas, il faut $X_1 = 1$ (mais alors $T = 1$) ou $X_1 = -1$ puis $X_2 = 1$ donne $S_2 = 0$. Donc impossible. En fait, pour une marche aléatoire simple, pour atteindre 1 pour la première fois en 2 pas, il faudrait que $S_2 = 1$ et $S_1 \neq 1$. Or $S_2 = X_1 + X_2$. Si $X_1 = 1$, $S_1 = 1$ déjà. Si $X_1 = -1$, alors $S_2 = 0$ ou 2 selon X_2. Donc $S_2 = 1$ impossible. Donc $u_2 = 0$.
2. Soit $n \geq 2$. L'évènement $T = n$ signifie que $S_n = 1$ et $S_k \leq 0$ pour $k = 1, \ldots, n-1$ (car on ne peut pas dépasser 1 ? En fait, S_k peut être négatif, mais on veut la première fois qu'on atteint 1). Conditionnons par le premier temps où la marche revient en 0 après être partie négative. On utilise les B_j. Une autre approche classique : on considère le premier instant où la marche repasse par 0. Pour $n \geq 2$, on a $X_1 = -1$ nécessairement car si $X_1 = 1$ alors $T = 1$. Donc $S_1 = -1$. On cherche alors le premier temps j tel que $S_j = 0$ (retour en 0) sans avoir atteint 1 auparavant. Après ce retour, la marche recommence comme au début, mais décalée. On obtient la relation de convolution. Plus rigoureusement, pour $n \geq 2$, on peut écrire :

$$u_n = \sum_{j=2}^{n-1} \mathbb{P}(\text{premier retour en 0 à l'instant } j) \times \mathbb{P}(\text{atteindre 1 en } n-j \text{ sans dépasser 0 ?})$$

En fait, on a $X_1 = -1$. Soit $J = \inf\{k \geq 1 \mid S_{k+1} = 0\}$ (indice du premier retour en 0 après le départ). On peut montrer que $\mathbb{P}(J = j-1 \text{ et } S_k < 0 \text{ pour } 2 \leq k \leq j-1)$ est égal à u_{j-1} ? Attention, u_k est la probabilité d'atteindre 1 pour la première fois en k pas, mais ici on s'intéresse au retour en 0. On utilise un résultat classique : la probabilité de premier retour en 0 en $2k$ pas pour une marche symétrique ? Mais ici $p \neq q$. On peut utiliser une décomposition : pour que $T = n$, on a $X_1 = -1$, puis il existe un premier indice m tel que $S_m = 0$ (nécessairement $m \geq 2$), et ensuite on doit avoir $T = n$ à partir de ce moment, c'est-à-dire que la marche après m se comporte comme une marche indépendante qui atteint 1 en $n - m$ pas, mais attention, après le retour en 0, on a $S_m = 0$, et on veut atteindre 1 pour la première fois en $n - m$ pas, sans repasser par 0 ? En fait, la propriété de Markov forte donne que conditionnellement à $S_m = 0$, le processus $(S_{m+k} - S_m)_{k \geq 0}$ est une marche aléatoire indépendante du passé. Donc la probabilité que $T = n$ sachant que le premier retour en 0 a lieu à m est u_{n-m} (car il faut atteindre 1 en $n - m$ pas sans avoir atteint 1 avant ? Attention, après le retour en 0, on est en 0, et on veut la première fois qu'on atteint 1, donc c'est exactement u_{n-m}). Ainsi,

$$u_n = \sum_{m=2}^{n-1} \mathbb{P}(\text{premier retour en 0 à l'instant } m)\, u_{n-m}.$$

Or la probabilité de premier retour en 0 à l'instant m avec $X_1 = -1$ est u_{m-1} ? En effet, pour un chemin qui part de -1 et revient en 0 pour la première fois en m pas, cela correspond à une marche qui part de -1 et atteint 0 pour la première fois. Par translation, c'est équivalent à une marche partant de 0 et atteignant 1 pour la première fois ? Non, car si on translate de $+1$, partir de -1 et atteindre 0 revient à partir de 0 et atteindre 1. Donc la probabilité de premier retour en 0 à l'instant m sachant $X_1 = -1$ est exactement u_{m-1} (car le premier temps pour atteindre 1 à partir de 0 est u_k). Ainsi,

$$u_n = \sum_{m=2}^{n-1} u_{m-1} u_{n-m} = \sum_{k=1}^{n-2} u_k u_{n-1-k},$$

en posant $k = m - 1$. C'est la relation donnée.

3. La fonction génératrice de T est $G_T(s) = \sum_{n\geq 0} u_n s^n$ avec $u_0 = 0$ (car T ne peut pas être 0 si on atteint 1 ? En fait $T = 0$ signifie qu'on n'atteint jamais 1, donc u_0 est la probabilité de ne jamais atteindre 1, mais dans la définition, $T = 0$ est un cas particulier. On a $F(s) = G_T(s) - u_0$. Pour $s \in [-1, 1]$, on a $F(s) = \sum_{n\geq 1} u_n s^n$. En utilisant la relation de convolution $u_n = \sum_{k=1}^{n-2} u_k u_{n-1-k}$ pour $n \geq 2$, et $u_1 = p$, on peut écrire pour $n \geq 2$:

$$u_n = \sum_{k=1}^{n-2} u_k u_{n-1-k}.$$

Multiplions par s^n et sommons pour $n \geq 2$:

$$\sum_{n\geq 2} u_n s^n = \sum_{n\geq 2} \sum_{k=1}^{n-2} u_k u_{n-1-k} s^n.$$

On change l'ordre : posons $j = n - 1 - k$, alors $n = k + j + 1$, avec $k \geq 1$, $j \geq 1$, $k + j \leq n - 1$? En fait, pour $n \geq 2$, k de 1 à $n - 2$, $j = n - 1 - k$ va de $n - 2$ à 1, donc $j \geq 1$ aussi. Ainsi

$$\sum_{n\geq 2} \sum_{k=1}^{n-2} u_k u_{n-1-k} s^{k+j+1} = s \sum_{k\geq 1} \sum_{j\geq 1} u_k u_j s^{k+j} = s \left(\sum_{k\geq 1} u_k s^k \right) \left(\sum_{j\geq 1} u_j s^j \right) = s(F(s))^2.$$

D'autre part, $\sum_{n\geq 2} u_n s^n = F(s) - u_1 s = F(s) - ps$. Donc

$$F(s) - ps = s(F(s))^2,$$

soit $F(s) = ps + s(F(s))^2$.

4. Pour $s \neq 0$, on a l'équation $sF^2 - F + ps = 0$, soit $sF^2 - F + ps = 0$. C'est une équation du second degré en F : $sF^2 - F + ps = 0$. Le discriminant est $\Delta = 1 - 4ps^2$. Donc

$$F(s) = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4ps^2}}{2s}.$$

Il faut déterminer le signe. On sait que $F(s)$ est une série entière à coefficients positifs, et pour $s = 0^+$, $F(s) \sim u_1 s = ps$. Donc au voisinage de 0, $F(s) \sim ps$. Développons les deux possibilités :

$$\frac{1 - \sqrt{1 - 4ps^2}}{2s} = \frac{1 - (1 - 2ps^2 - 2p^2 s^4 + \cdots)}{2s} = \frac{2ps^2 + \cdots}{2s} = ps + \cdots,$$

alors que l'autre donne $\frac{1+\sqrt{1-4ps^2}}{2s} \sim \frac{2}{2s} = 1/s$, ce qui n'est pas possible car $F(s)$ tend vers 0 en 0. Donc on prend la solution avec le signe moins :

$$F(s) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4ps^2}}{2s}.$$

5. $F(1) = \frac{1-\sqrt{1-4p}}{2}$. Si $p \geq \frac{1}{2}$, alors $1 - 4p \leq 1 - 2 = -1$, donc $\sqrt{1 - 4p}$ n'est pas réel. En fait, F est définie pour s réel tel que $1 - 4ps^2 \geq 0$, soit $|s| \leq \frac{1}{2\sqrt{p}}$. Pour $p \geq \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2\sqrt{p}} \leq 1$, donc $F(1)$ n'est pas défini par cette formule si $1 > 1/(2\sqrt{p})$. Mais on peut considérer la limite quand $s \to 1^-$. En fait, $G_T(1) = \sum u_n = \mathbb{P}(T < \infty)$, c'est la probabilité d'atteindre 1. On a $G_T(1) = u_0 + F(1)$. Mais u_0 est la probabilité de ne jamais atteindre 1. On a l'équation

$F(s) = ps + sF(s)^2$. En $s = 1$, cela donne $F(1) = p + F(1)^2$, soit $F(1)^2 - F(1) + p = 0$. Les racines sont $\frac{1\pm\sqrt{1-4p}}{2}$. Pour $p \leq \frac{1}{2}$, $\sqrt{1-4p}$ est réel et on a deux racines positives. Laquelle est $F(1)$? On sait que $F(1) \leq 1$. Pour $p = 1/2$, les deux racines sont égales à $1/2$. Pour $p < 1/2$, les deux racines sont $\frac{1\pm\sqrt{1-4p}}{2}$. La plus petite est $\frac{1-\sqrt{1-4p}}{2}$ et la plus grande $\frac{1+\sqrt{1-4p}}{2}$. Comme $F(1) = \sum_{n\geq 1} u_n$ est la probabilité d'atteindre 1, elle est comprise entre 0 et 1. Pour p petit, on s'attend à ce que cette probabilité soit petite, donc on prend la plus petite racine. Ainsi $F(1) = \frac{1-\sqrt{1-4p}}{2}$. Pour $p > \frac{1}{2}$, l'équation $F(1)^2 - F(1) + p = 0$ a un discriminant négatif, ce qui signifie qu'il n'y a pas de solution réelle. Cela veut dire que notre relation $F(s) = ps + sF(s)^2$ n'est valable que pour s où la série converge. Pour $p > \frac{1}{2}$, la série converge pour $s = 1$? En fait, on peut montrer que $\sum u_n$ converge et vaut 1 ? Ou bien $F(1)$ doit être égal à 1 ? Vérifions : si $p > \frac{1}{2}$, on a une marche avec dérive positive, donc on atteint 1 presque sûrement, donc $\sum u_n = 1$, donc $F(1) = 1$. Mais alors l'équation donnerait $1 = p + 1$, soit $p = 0$, contradiction. Donc l'équation n'est pas valable en $s = 1$ pour $p > 1/2$ car la série diverge ? En fait, $F(s)$ est défini pour $|s| < 1$ par la série, et on peut prolonger analytiquement. Pour $p > 1/2$, la série converge en $s = 1$? Elle converge car $\sum u_n = 1$, donc $F(1) = 1$. Mais alors l'équation $F(s) = ps + sF(s)^2$ est vraie pour tout s où les séries convergent, donc en particulier pour $s = 1$ on aurait $1 = p + 1$, impossible. Il y a une erreur : la relation de convolution $u_n = \sum_{k=1}^{n-2} u_k u_{n-1-k}$ est valable pour $n \geq 2$, mais elle suppose que u_0 n'intervient pas. En fait, elle est correcte. Alors pourquoi obtient-on une contradiction ? Parce que pour $p > 1/2$, la probabilité de ne jamais atteindre 1 est nulle, donc $u_0 = 0$. Alors $F(1) = 1$. Mais alors l'équation $F(s) = ps + sF(s)^2$ pour $s = 1$ donnerait $1 = p + 1$, soit $p = 0$. Donc il y a un problème : la relation de convolution est-elle valable pour $p > 1/2$? Oui, elle est valable pour tout p, mais elle est obtenue en conditionnant par le premier retour en 0. Cependant, pour $p > 1/2$, il se peut que le premier retour en 0 ne se produise pas toujours ? En fait, la marche part de -1, et avec une dérive positive, elle peut ne jamais revenir en 0. Dans la décomposition, on a supposé qu'il existe un premier retour en 0. Donc la somme $\sum_{m=2}^{n-1} u_{m-1}u_{n-m}$ ne représente que les chemins qui reviennent en 0. Mais il y a aussi des chemins qui ne reviennent jamais en 0 et qui atteignent 1 directement ? Partant de -1, pour atteindre 1, il faut passer par 0. Donc tout chemin qui atteint 1 doit passer par 0. Donc le premier retour en 0 existe nécessairement. Donc la relation est correcte. Alors pourquoi la contradiction ? En fait, l'équation $F(s) = ps + sF(s)^2$ est obtenue en sommant pour $n \geq 2$ et en utilisant la convolution, mais on a oublié le terme $n = 1$ qui donne ps. C'est correct. Pour $s = 1$, on a $F(1) = p + F(1)^2$. Donc $F(1)$ doit satisfaire cette équation. Pour $p > 1/2$, cette équation n'a pas de solution réelle, ce qui signifie que $F(1)$ ne peut pas être fini ? En fait, si $F(1) = 1$, alors $1 = p + 1$ impossible. Donc $F(1)$ ne peut pas être 1. Mais on sait que pour $p > 1/2$, la probabilité d'atteindre 1 est 1, donc $F(1) = 1$. Il y a donc une contradiction apparente. En réalité, l'équation $F(s) = ps + sF(s)^2$ est valable pour $|s| < 1$, mais pas nécessairement en $s = 1$ car la série $\sum u_n$ converge, mais le passage à la limite peut poser problème si le rayon de convergence est exactement 1. En fait, on peut montrer que pour $p > 1/2$, le rayon de convergence de la série génératrice est $1/(2\sqrt{p}) < 1$, donc $F(1)$ n'est pas défini par la série car 1 est hors du disque de convergence. En effet, le rayon de convergence est $R = 1/(2\sqrt{p})$. Pour $p > 1/2$, $R < 1$, donc la série diverge en $s = 1$. Ainsi $F(1)$ n'existe pas comme somme de série, mais on peut définir $\sum u_n = \lim_{s\to 1^-} F(s)$. Cette limite vaut 1 pour $p > 1/2$, et on a $\lim_{s\to 1^-} F(s) = \frac{1-\sqrt{1-4p}}{2}$ pour $p \leq 1/2$, et pour $p > 1/2$, la racine carrée devient imaginaire, mais la limite réelle est en fait $\frac{1}{2p}$? Vérifions : pour $p > 1/2$, $\sqrt{1-4p}$ est imaginaire, mais on peut considérer la formule avec le signe moins, elle donne un nombre complexe. En réalité, la limite quand $s \to 1^-$ de $F(s)$ est 1 (car la probabilité totale est 1). On peut le vérifier en résolvant l'équation $F = p + F^2$ qui donnerait $F^2 - F + p = 0$,

dont les racines sont complexes. Donc $F(s)$ tend vers 1 quand $s \to 1^-$ mais ne satisfait pas l'équation limite car le terme s tend vers 1. En fait, l'équation $F(s) = ps + sF(s)^2$ donne à la limite $1 = p + 1$, ce qui est impossible. Cela signifie que la limite $F(1^-)$ n'est pas solution de l'équation limite car on ne peut pas passer à la limite dans l'équation si la série ne converge pas normalement. Donc il n'y a pas de contradiction.

Pour $p \geq \frac{1}{2}$, on a $\mathbb{P}(\text{atteindre } 1) = 1$ (c'est un résultat classique pour une marche aléatoire avec dérive positive ou nulle). Donc $F(1^-) = 1$.

6. Pour $p \geq \frac{1}{2}$, T est une variable aléatoire presque sûrement finie. Sa fonction génératrice est donnée par $F(s) = \frac{1-\sqrt{1-4ps^2}}{2s}$ pour $|s| \leq 1/(2\sqrt{p})$. On peut reconnaître le développement en série. On peut aussi exprimer u_n via la formule de convolution. En fait, on a $u_{2k+1} = 0$? Regardons : $u_2 = 0$, u_3 ? Pour $n = 3$, il faut $S_3 = 1$ et $S_1, S_2 \leq 0$. Avec $X_1 = -1$, $S_1 = -1$, puis il faut S_2 et S_3. On peut avoir $X_2 = 1$, $X_3 = 1$? Alors $S_2 = 0$, $S_3 = 1$, mais $S_2 = 0$ n'est pas <0, c'est égal à 0, et on veut $S_2 < 0$? En fait, pour la première fois en 1, on autorise $S_k = 0$? Dans la définition, on veut $S_n = 1$ et pour tout $k < n$, $S_k \neq 1$. On n'interdit pas $S_k = 0$. Donc $S_2 = 0$ est acceptable. Alors ce chemin donne u_3 ? Mais $X_1 = -1$, $X_2 = 1$, $X_3 = 1$ donne $S_1 = -1$, $S_2 = 0$, $S_3 = 1$. Donc u_3 est non nul. En général, u_n est non nul pour n impair ? On peut montrer que $u_{2n} = 0$ car pour atteindre 1, la somme doit être impaire ? En effet, S_n a la même parité que n (car chaque pas change de 1), donc $S_n = 1$ implique n impair. Donc $u_{2n} = 0$. La loi de T est donnée par u_{2n-1}. On peut trouver une expression explicite : pour $p \geq 1/2$, $u_{2n-1} = \frac{1}{2n-1}\binom{2n-1}{n}p^n q^{n-1}$? C'est la formule pour le premier temps de passage en 1 pour une marche aléatoire simple (formule de ballot). En effet, on a $u_{2n-1} = \frac{1}{2n-1}\binom{2n-1}{n}p^n q^{n-1}$. On peut le vérifier par récurrence ou via la fonction génératrice.

Problème 1

1. La fonction génératrice de X est $G_X(t) = \mathbb{E}(t^X) = e^{a(t-1)}$ pour $t \in \mathbb{R}$. L'espérance est $G'_X(1) = a$, la variance $G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2 = a^2 + a - a^2 = a$.
2. $X + Y$ suit une loi de Poisson de paramètre $a + b$ par indépendance.
3. $\mathbb{P}(X = Y) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k)\mathbb{P}(Y = k) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-a}\frac{a^k}{k!}e^{-b}\frac{b^k}{k!} = e^{-(a+b)}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(ab)^k}{(k!)^2}$.
4. $\mathbb{P}(|X - Y| = k) = \sum_{j=0}^{+\infty}\mathbb{P}(X = j)\mathbb{P}(Y = j + k) + \sum_{j=0}^{+\infty}\mathbb{P}(X = j + k)\mathbb{P}(Y = j)$ pour $k \geq 0$, avec la convention que si $k = 0$, on retrouve le cas précédent. Pour $k > 0$, les deux sommes sont égales par symétrie, donc

$$\mathbb{P}(|X - Y| = k) = 2e^{-(a+b)}\sum_{j=0}^{+\infty}\frac{a^j}{j!}\frac{b^{j+k}}{(j+k)!} = 2e^{-(a+b)}b^k\sum_{j=0}^{+\infty}\frac{(ab)^j}{j!(j+k)!}.$$

5. On cherche $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. Alors $y' = \sum n a_n x^{n-1}$, $y'' = \sum n(n-1)a_n x^{n-2}$. L'équation $xy'' + y' - xy = 0$ donne :

$$\sum_{n\geq 0} n(n-1)a_n x^{n-1} + \sum_{n\geq 0} n a_n x^{n-1} - \sum_{n\geq 0} a_n x^{n+1} = 0.$$

Soit $\sum_{n\geq 0} n^2 a_n x^{n-1} - \sum_{n\geq 0} a_n x^{n+1} = 0$. En réindexant, posons $m = n-1$ pour la première somme : $\sum_{m\geq -1}(m+1)^2 a_{m+1}x^m$, et pour la seconde, $m = n+1$: $\sum_{m\geq 1} a_{m-1}x^m$. On a donc pour $m \geq 0$:

$$(m+1)^2 a_{m+1}x^m - a_{m-1}x^m = 0 \quad \text{pour } m \geq 1, \quad \text{et pour } m = 0,\ (1)^2 a_1 x^0 = 0 \text{ car pas de terme en } x^{-1}$$

En fait, la première somme commence à $m = -1$ (terme en x^{-1}) qui doit être nul, ce qui donne $0 \cdot a_0$? Pour $m = -1$, $(0)^2 a_0 x^{-1} = 0$, c'est automatique. Pour $m = 0$, on a $(1)^2 a_1 x^0$ de la première somme, et la seconde somme n'a pas de terme en x^0 (car commence à $m = 1$). Donc on obtient $a_1 = 0$. Puis pour $m \geq 1$: $(m+1)^2 a_{m+1} = a_{m-1}$. Avec $a_0 = 1$ (condition initiale) et $a_1 = 0$, on peut calculer : $a_2 = a_0/2^2 = 1/4$, $a_3 = a_1/3^2 = 0$, $a_4 = a_2/4^2 = 1/(4^2 \cdot 4?)$ Attention : pour $m = 2$, $(3)^2 a_3 = a_1$ donne $9a_3 = 0$, $a_3 = 0$. Pour $m = 3$, $(4)^2 a_4 = a_2$ donne $16a_4 = 1/4$, donc $a_4 = 1/(64)$. Ainsi les coefficients non nuls sont pour les indices pairs. On a la relation de récurrence pour $n \geq 1$: $(2n)^2 a_{2n} = a_{2n-2}$. Par récurrence, on obtient $a_{2n} = \frac{1}{4^n (n!)^2}$. Donc $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{4^n (n!)^2}$. Le rayon de convergence est infini car le terme général est en $1/(n!)^2$.. Donc $a_{2n} = \frac{a_{2n-2}}{(2n)^2}$. Par récurrence, $a_{2n} = \frac{1}{(2^2)(4^2)\cdots((2n)^2)} = \frac{1}{(2^n n!)^2}$. En effet, $(2n)! = 2^n n! \times (1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1))$, mais ici on a $(2n)^2 = 4n^2$, donc le produit donne $4^n (n!)^2$. Donc $a_{2n} = \frac{1}{4^n (n!)^2}$. Ainsi $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{4^n (n!)^2}$. Le rayon de convergence est infini car le terme général est en $1/(n!)^2$.

6. $I(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^{1} \frac{e^{-tx}}{\sqrt{1-t^2}} dt$. On vérifie que $I(0) = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^{1} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \frac{1}{\pi} [\arcsin t]_{-1}^{1} = \frac{1}{\pi}(\pi/2 - (-\pi/2)) = 1$. De plus, I est dérivable sous le signe intégrale car pour $x \geq x_0 > 0$, la dérivée est bornée. On calcule $I'(x) = -\frac{1}{\pi} \int_{-1}^{1} \frac{te^{-tx}}{\sqrt{1-t^2}} dt$. Puis $I''(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^{1} \frac{t^2 e^{-tx}}{\sqrt{1-t^2}} dt$. En intégrant par parties $I'(x)$, on peut obtenir une relation. Une autre méthode : montrer que I vérifie l'équation différentielle. Calculons $xI''(x) + I'(x) - xI(x)$. En utilisant les expressions, on a :

$$xI''(x) + I'(x) - xI(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^{1} \frac{e^{-tx}}{\sqrt{1-t^2}} \big(xt^2 - t - x\big) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^{1} \frac{e^{-tx}}{\sqrt{1-t^2}} \big(x(t^2-1) - t\big) dt.$$

Mais $t^2 - 1 = -(1-t^2)$, donc $x(t^2-1) = -x(1-t^2)$. L'intégrale devient

$$\frac{1}{\pi} \int_{-1}^{1} \frac{e^{-tx}}{\sqrt{1-t^2}} \big(-x(1-t^2) - t\big) dt = -\frac{x}{\pi} \int_{-1}^{1} e^{-tx} \sqrt{1-t^2}\, dt - \frac{1}{\pi} \int_{-1}^{1} \frac{te^{-tx}}{\sqrt{1-t^2}} dt.$$

On reconnaît que la première intégrale n'est pas simple. Une autre approche : dériver I et utiliser une intégration par parties. On peut montrer que I satisfait l'équation de Bessel modifiée. En fait, on peut vérifier que $I(x) = J_0(ix)$? Non. Plus simplement, on peut montrer que I est solution en développant en série entière (question suivante).

7. En développant $e^{-tx} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-tx)^n}{n!}$, on a

$$I(x) = \frac{1}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-x)^n}{n!} \int_{-1}^{1} \frac{t^n}{\sqrt{1-t^2}} dt.$$

Les intégrales pour n impair sont nulles par symétrie. Pour $n = 2m$, on a

$$\int_{-1}^{1} \frac{t^{2m}}{\sqrt{1-t^2}} dt = 2 \int_{0}^{1} \frac{t^{2m}}{\sqrt{1-t^2}} dt.$$

En posant $t = \sin\theta$, on obtient $2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2m}\theta \, d\theta = 2 \cdot \frac{(2m)!}{2^{2m}(m!)^2} \frac{\pi}{2} = \frac{(2m)!}{2^{2m}(m!)^2} \pi$. Donc

$$I(x) = \frac{1}{\pi} \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(-x)^{2m}}{(2m)!} \cdot \frac{(2m)!}{2^{2m}(m!)^2} \pi = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{x^{2m}}{2^{2m}(m!)^2} (-1)^{2m} = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{x^{2m}}{4^m (m!)^2},$$

qui est exactement $y(x)$. Donc $I = y$.

8. (a) Pour $x > 0$, $e^{-tx} \leq 1$, donc $\frac{1}{\pi} \int_0^1 \frac{e^{-tx}}{\sqrt{1-t^2}} dt \leq \frac{1}{\pi} \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2}$, et l'inégalité est stricte car $e^{-tx} < 1$ pour $t > 0$, donc l'intégrale est strictement inférieure à $1/2$.

(b) Pour $0 < y < 1/2$, on a $\frac{1}{\sqrt{1-y}} = 1 + \frac{y}{2} + \frac{3y^2}{8} + \cdots$, donc $\frac{1}{\sqrt{1-y}} - 1 = \frac{y}{2} + \frac{3y^2}{8} + \cdots < y$ car $\frac{y}{2} < y$ et les termes suivants sont positifs. Pour la minoration, on a $\frac{1}{\sqrt{1-y}} > 1$, donc la différence est positive.

9. (a) $\int_0^1 \frac{e^{-tx}}{\sqrt{t}} dt$. Changement de variable $u = \sqrt{t}$, $t = u^2$, $dt = 2udu$, alors $\int_0^1 \frac{e^{-tx}}{\sqrt{t}} dt = \int_0^1 e^{-xu^2} \frac{2u}{u} du = 2\int_0^1 e^{-xu^2} du$. Pour $x \to +\infty$, on peut prolonger l'intégrale à $+\infty$ avec une erreur négligeable : $2\int_0^{+\infty} e^{-xu^2} du = 2 \cdot \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{x}} = \sqrt{\frac{\pi}{x}}$. L'erreur est $2\int_1^{+\infty} e^{-xu^2} du = O(e^{-x})$ négligeable. Donc l'équivalent est $\sqrt{\pi/x}$.

(b) $\int_0^1 e^{-tx}\sqrt{t}\, dt$. On a $\sqrt{t} \leq 1$, donc majoration par $\int_0^1 e^{-tx} dt = \frac{1-e^{-x}}{x} \leq \frac{1}{x}$. Mais on veut une majoration en $1/x^{3/2}$. En utilisant le changement $u = \sqrt{t}$ comme avant, $\int_0^1 e^{-tx}\sqrt{t} dt = \int_0^1 e^{-xu^2} u^2 (2udu?) Attention$:t=u^2, $dt = 2udu$, $\sqrt{t} = u$, donc l'intégrale devient $\int_0^1 e^{-xu^2} u \cdot 2udu = 2\int_0^1 u^2 e^{-xu^2} du$. Pour majorer, on peut utiliser que $u^2 e^{-xu^2} \leq \frac{1}{ex}$? En fait, on a $u^2 e^{-xu^2} \leq \frac{1}{ex}$ (maximum de ve^{-xv} avec $v = u^2$). Mais cela donne une majoration en $1/x$, pas en $1/x^{3/2}$. Une autre méthode : on sait que $\int_0^{+\infty} u^2 e^{-xu^2} du = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{\pi}{x^3}}$. Donc $\int_0^1 \leq \int_0^{+\infty} = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{\pi}{x^3}}$. Donc $2\int_0^1 u^2 e^{-xu^2} du \leq \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{x^3}}$, soit $\frac{\sqrt{\pi}}{2} x^{-3/2}$.

10. On a $\int_{-1}^0 \frac{e^{-tx}}{\sqrt{1-t^2}} dt$. Posons $t = -u$, $u \in [0,1]$, alors $e^{-tx} = e^{ux}$, et $\sqrt{1-t^2} = \sqrt{1-u^2}$. Donc

$$\int_{-1}^0 \frac{e^{-tx}}{\sqrt{1-t^2}} dt = \int_0^1 \frac{e^{ux}}{\sqrt{1-u^2}} du.$$

Ensuite, on fait le changement $u = 1 - \tau$? L'énoncé propose $\int_{-1}^0 = \frac{e^x}{\sqrt{2}} \int_0^1 \frac{e^{-\tau x}}{\sqrt{\tau(1-\tau/2)}} d\tau$. Vérifions : posons $u = 1 - \tau$, alors $du = -d\tau$, u va de 0 à 1 donne τ de 1 à 0. On a $e^{ux} = e^x e^{-\tau x}$, et $\sqrt{1-u^2} = \sqrt{1-(1-\tau)^2} = \sqrt{1-(1-2\tau+\tau^2)} = \sqrt{2\tau - \tau^2} = \sqrt{\tau(2-\tau)} = \sqrt{2\tau(1-\tau/2)}$. Donc

$$\int_0^1 \frac{e^{ux}}{\sqrt{1-u^2}} du = \int_1^0 \frac{e^x e^{-\tau x}}{\sqrt{\tau(2-\tau)}} (-d\tau) = e^x \int_0^1 \frac{e^{-\tau x}}{\sqrt{\tau(2-\tau)}} d\tau = \frac{e^x}{\sqrt{2}} \int_0^1 \frac{e^{-\tau x}}{\sqrt{\tau(1-\tau/2)}} d\tau.$$

D'où le résultat.

Ainsi $I(x) = \frac{1}{\pi}\left(\int_0^1 \frac{e^{-tx}}{\sqrt{1-t^2}} dt + \frac{e^x}{\sqrt{2}} \int_0^1 \frac{e^{-\tau x}}{\sqrt{\tau(1-\tau/2)}} d\tau\right)$. Pour x grand, la première intégrale est négligeable devant la seconde car elle est $O(1/x)$? En fait, $\int_0^1 e^{-tx}/\sqrt{1-t^2} dt \leq \int_0^1 e^{-tx}/\sqrt{1-t} dt$? Mais on peut montrer qu'elle est $O(1/x)$. La seconde intégrale est e^x fois une intégrale qui se comporte comme $\int_0^1 e^{-\tau x}/\sqrt{\tau} d\tau \sim \sqrt{\pi/x}$. Donc le terme dominant est $\frac{e^x}{\pi\sqrt{2}}\sqrt{\frac{\pi}{x}} = \frac{e^x}{\sqrt{2\pi x}}$. Plus précisément, on a

$$\int_0^1 \frac{e^{-\tau x}}{\sqrt{\tau(1-\tau/2)}} d\tau \sim \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\tau x}}{\sqrt{\tau}} d\tau = \sqrt{\frac{\pi}{x}}.$$

Donc $I(x) \sim \frac{e^x}{\sqrt{2\pi x}}$.

11. Pour X et Y indépendantes de même loi de Poisson de paramètre a, on a

$$\mathbb{P}(X = Y) = e^{-2a} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{a^{2k}}{(k!)^2}.$$

Cette somme est reliée à la fonction de Bessel modifiée $I_0(2a)$. On sait que $I_0(2a) \sim \frac{e^{2a}}{\sqrt{4\pi a}}$ pour a grand. Donc $\mathbb{P}(X = Y) \sim e^{-2a} \cdot \frac{e^{2a}}{\sqrt{4\pi a}} = \frac{1}{\sqrt{4\pi a}}$.

Problème 2

Partie I

1. (a) On a $u_n(x) = \frac{n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}$, $v_n(x) = (n+1)^{-x}$, donc $w_n(x) = u_n(x)/v_n(x) = \frac{n!(n+1)^x}{x(x+1)\cdots(x+n)}$. Alors

$$\frac{w_n(x)}{w_{n-1}(x)} = \frac{n!(n+1)^x}{x\cdots(x+n)} \cdot \frac{x\cdots(x+n-1)}{(n-1)!n^x} = \frac{n(n+1)^x}{x+n} \cdot \frac{1}{n^x} = \frac{n}{x+n}\left(\frac{n+1}{n}\right)^x.$$

Donc $\ln \frac{w_n}{w_{n-1}} = \ln\left(1 - \frac{x}{x+n}\right) + x\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$. En utilisant les développements, $\ln(1 - \frac{x}{x+n}) = -\frac{x}{x+n} + O(\frac{1}{n^2})$ et $x\ln(1+1/n) = \frac{x}{n} - \frac{x}{2n^2} + O(\frac{1}{n^3})$. Or $\frac{x}{x+n} = \frac{x}{n}\frac{1}{1+x/n} = \frac{x}{n} - \frac{x^2}{n^2} + O(\frac{1}{n^3})$. Donc

$$\ln\frac{w_n}{w_{n-1}} = -\left(\frac{x}{n} - \frac{x^2}{n^2} + \cdots\right) + \frac{x}{n} - \frac{x}{2n^2} + O(\frac{1}{n^3}) = \frac{x^2 - x/2}{n^2} + O(\frac{1}{n^3}).$$

Le terme général est en $O(1/n^2)$, donc la série converge.

(b) La série converge, donc $\ln w_n(x)$ a une limite finie quand $n \to \infty$, notée $\ln \ell(x)$. Ainsi $w_n(x) \to \ell(x) > 0$, et $u_n(x) \sim \ell(x)v_n(x)$.

2. $|a_n u_n(x)| \sim |a_n|\ell(x)(n+1)^{-x}$. Donc la convergence absolue de $\sum a_n u_n(x)$ équivaut à celle de $\sum |a_n|(n+1)^{-x}$ car $\ell(x) > 0$ fixé. Ainsi $\sum a_n u_n(x)$ AC ssi $\sum a_n v_n(x)$ AC.

3. (a) Pour $x \geq a > 0$, on a $u_n(x) \leq u_n(a)$ (décroissance en x). De plus, $\sum |a_n| u_n(a)$ converge par hypothèse. Donc la série $\sum a_n u_n(x)$ converge normalement sur $[a, +\infty[$, donc uniformément, et chaque terme est continu, donc f_a est continue sur $[a, +\infty[$, et comme $a > 0$ arbitraire, f_a est continue sur $]0, +\infty[$.

(b) Quand $x \to +\infty$, $u_n(x) \sim \ell(x)(n+1)^{-x}$ et $\ell(x)$ tend vers une constante ? En fait, $\ell(x)$ est la limite de $w_n(x)$, on peut montrer que $\ell(x) \to 1$ quand $x \to +\infty$? Ou plus simplement, on peut utiliser que $u_n(x) \leq \frac{1}{x(x+1)\cdots}$? Pour x grand, $u_n(x) \leq \frac{n!}{x^n}$? Mais mieux : pour tout n, $u_n(x) \to 0$ quand $x \to +\infty$. Par convergence normale sur $[1, +\infty[$, on peut intervertir limite et somme, donc $\lim_{x\to+\infty} f_a(x) = \sum a_n \lim_{x\to+\infty} u_n(x) = 0$.

4. (a) Prenons $a_n = 1$ pour tout n. Alors $\sum u_n(x)$ converge ? $u_n(x) \sim \ell(x)(n+1)^{-x}$, donc pour $x > 1$, la série converge, mais pour $0 < x \leq 1$, elle diverge. Donc $a_n = 1$ n'est pas dans $\mathcal{A}$ car il faut convergence pour tout $x > 0$. On peut prendre $a_n = 0$ à partir d'un certain rang, par exemple $a_n = 1$ pour $n \leq N$ et 0 après, alors c'est dans $\mathcal{A}$. Pour un exemple non trivial avec tous non nuls, on peut prendre $a_n = 1/n!$, alors $\sum |a_n| u_n(x)$ converge car $u_n(x) \leq 1$ et $1/n!$ sommable.

(b) $a_n = 1$ pour tout n ne convient pas car pour x petit, la série diverge.

(c) Si $a \in \mathcal{A}$, alors $\sum |a_n|(n+1)^{-x}$ converge pour tout $x > 0$. En particulier pour $x = 1$, $\sum |a_n|/(n+1)$ converge. Alors $\sum |a_n| \ln(n+1)(n+1)^{-x}$ converge pour tout $x > 0$ car $\ln(n+1)$ est négligeable devant $(n+1)^\epsilon$ pour tout $\epsilon > 0$, donc par comparaison avec $(n+1)^{-x+\epsilon}$, on peut choisir ϵ assez petit pour que $x - \epsilon > 0$ et la série converge. Donc $(a_n \ln(n+1)) \in \mathcal{A}$.

5. (a) $\ln u_n(x) = \ln n! - \sum_{k=0}^n \ln(x+k)$. En dérivant, $\frac{d}{dx}\ln u_n(x) = -\sum_{k=0}^n \frac{1}{x+k}$. Donc $u_n'(x) = -u_n(x)\sum_{k=0}^n \frac{1}{x+k}$. D'où $|u_n'(x)| \leq u_n(x)\sum_{k=0}^n \frac{1}{x+k}$. D'autre part, $\sum_{k=0}^n \frac{1}{x+k} \leq \frac{1}{x} + \int_0^n \frac{dt}{x+t} = \frac{1}{x} + \ln\left(1+\frac{n}{x}\right)$.

(b) Pour $x \geq a > 0$, on a $|u_n'(x)| \leq u_n(a)\left(\frac{1}{a} + \ln(1+\frac{n}{a})\right)$. La série $\sum |a_n| u_n(a) \ln n$ converge car $a \in \mathcal{A}$ et d'après 4.c, $(a_n \ln n) \in \mathcal{A}$. Donc la série des dérivées converge normalement sur $[a, +\infty[$, donc f_a est C^1 sur $]0, +\infty[$.

Partie II

1. On a l'intégrale eulérienne : $\int_0^1 (1-y)^{x-1} y^n dy = B(x, n+1) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(n+1)}{\Gamma(x+n+1)} = \frac{n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}$ car $\Gamma(x+n+1) = x(x+1)\cdots(x+n)\Gamma(x)$. Donc $u_n(x) = \int_0^1 (1-y)^{x-1} y^n dy$. Ainsi $f_a(x) = \sum a_n u_n(x) = \sum a_n \int_0^1 (1-y)^{x-1} y^n dy$.
2. (a) Puisque $\sum |a_n| u_n(1)$ converge et $u_n(1) = \frac{n!}{1\cdot 2\cdots(n+1)} = \frac{1}{n+1}$, on a $\sum |a_n|/(n+1)$ converge, donc $|a_n|/(n+1) \to 0$, donc $a_n/n \to 0$, donc (a_n/n) bornée. Le rayon de convergence de $\sum a_n y^n$ est $R \geq 1$ car si $|y| < 1$, $|a_n y^n| \leq |a_n|$ et $\sum |a_n|$ ne converge pas nécessairement, mais on a $|a_n| \leq Cn$, donc $|a_n y^n| \leq Cn|y|^n$, qui converge pour $|y| < 1$. Donc $R \geq 1$.

   (b) Pour tout $x > 0$, la fonction $y \mapsto (1-y)^{x-1}\phi_a(y)$ est intégrable sur $[0, 1[$ car $\phi_a(y)$ est bornée sur $[0, 1]$? En fait, ϕ_a est continue sur $[0, 1[$ et peut avoir une singularité en 1. Mais on a $|(1-y)^{x-1}\phi_a(y)| \leq C(1-y)^{x-1}$ pour y proche de 1, et $\int_0^1 (1-y)^{x-1} dy$ converge car $x > 0$. De plus, sur $[0, 1]$, on peut intervertir somme et intégrale par convergence dominée. On utilise le théorème de Fubini-Tonelli pour les séries : $\sum \int |a_n|(1-y)^{x-1} y^n dy = \sum |a_n| u_n(x)$ converge, donc on peut intervertir. Ainsi $\int_0^1 (1-y)^{x-1}\phi_a(y) dy = \sum a_n \int_0^1 (1-y)^{x-1} y^n dy = f_a(x)$.

Partie III

1. On dérive sous le signe intégrale : $f_a'(x) = \frac{d}{dx}\int_0^1 (1-y)^{x-1}\phi_a(y) dy = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial x}(1-y)^{x-1}\phi_a(y) dy = \int_0^1 (1-y)^{x-1}\ln(1-y)\phi_a(y) dy$, car $(1-y)^{x-1} = e^{(x-1)\ln(1-y)}$. La justification est possible par convergence dominée.
2. $\phi_a(y)$ est développable en série entière sur $]-1, 1[$, et $\ln(1-y) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{y^n}{n}$ pour $|y| < 1$. Le produit de deux séries entières donne une série entière. On a $\psi_a(y) = \phi_a(y)\ln(1-y) = \left(\sum_{k=0}^{+\infty} a_k y^k\right)\left(-\sum_{j=1}^{+\infty} \frac{y^j}{j}\right) = -\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{a_k}{n-k}\right) y^n$. Donc $b_0 = 0$ et pour $n \geq 1$, $b_n = -\sum_{k=0}^{n-1} \frac{a_k}{n-k}$.
3. On a $|b_n| \leq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{|a_k|}{n-k}$. Alors
$$\sum_{n=1}^{N} \frac{|b_n|}{(n+1)^x} \leq \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{(n+1)^x} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{|a_k|}{n-k} = \sum_{k=0}^{N-1} |a_k| \sum_{n=k+1}^{N} \frac{1}{(n+1)^x(n-k)}.$$
En posant $p = k$ et $j = n-k$, on a $n = k+j$, j de 1 à $N-k$, et $(n+1)^x = (k+j+1)^x$, donc
$$\sum_{n=k+1}^{N} \frac{1}{(n+1)^x(n-k)} = \sum_{j=1}^{N-k} \frac{1}{j(k+j+1)^x}.$$
D'où l'inégalité.
4. On admet l'inégalité. Alors pour tout $x > 0$,
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{|b_n|}{(n+1)^x} \leq \sum_{p=0}^{+\infty} |a_p| \left(\frac{\ln(p+1)}{(p+1)^x} + \left(1 + \frac{1}{x}\right)\frac{1}{(p+1)^x}\right).$$
Comme $a \in \mathcal{A}$, les séries $\sum |a_p|(p+1)^{-x}$ et $\sum |a_p|\ln(p+1)(p+1)^{-x}$ convergent (d'après 4.c). Donc la série $\sum |b_n|(n+1)^{-x}$ converge pour tout $x > 0$, ce qui signifie que $b \in \mathcal{A}$.
5. On a $f_a'(x) = \int_0^1 (1-y)^{x-1}\psi_a(y) dy$ avec $\psi_a(y) = \sum b_n y^n$. Par le même raisonnement qu'en partie II, on peut intervertir somme et intégrale car $\sum |b_n| u_n(x)$ converge (car $b \in \mathcal{A}$). Donc $f_a'(x) = \sum b_n \int_0^1 (1-y)^{x-1} y^n dy = \sum b_n u_n(x)$. Ainsi f_a' est DSFA avec coefficients b_n.